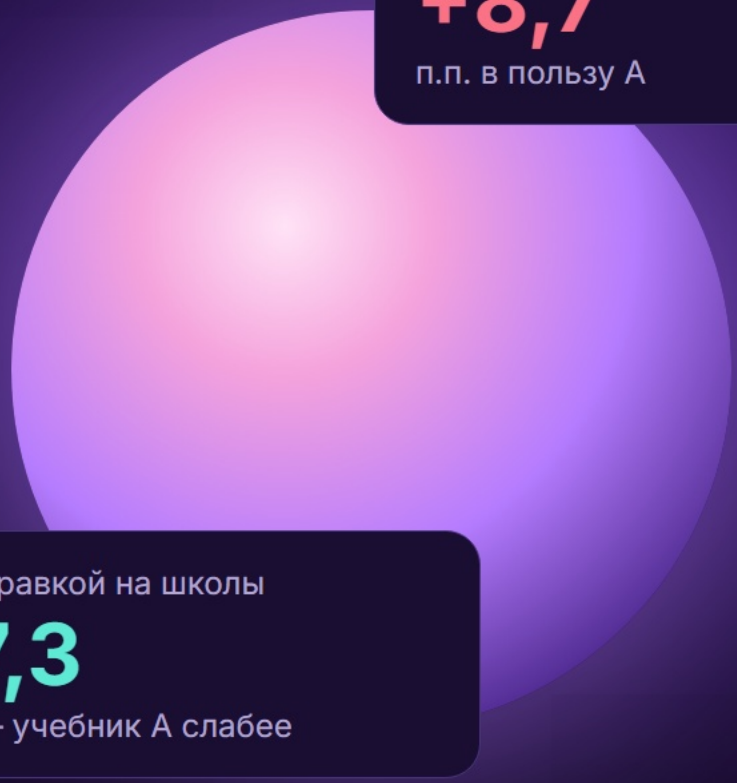
ХАКАТОН · ZHAMBYL HUB

Решения по учебникам и часам *на данных*

Data-Driven Curriculum: платформа для методистов, которая превращает результаты тестов в понятные и честные выводы.



ПРОБЛЕМА

Учебник и часы выбирают *на глаз*

01

Выбор — раз в год

Методсовет решает до 10 апреля, потом заявку менять нельзя.

02

Оценка — по мнениям

В прочитанных источниках учебники оценивают экспертизой и опросами, а не результатами учеников.

03

Средний балл обманывает

Сильные школы берут одни учебники, слабые — другие. Балл говорит о школе, а не об учебнике.

РЕШЕНИЕ

Четыре ответа *вместо ощущений*

Сложные темы

Рейтинг тем с честным интервалом и список «плохих» заданий.

Лучший учебник

Сравнение с поправкой на уровень учеников и школы.

Часы по темам

Осторожный сценарий «было → стало» при той же недельной нагрузке.

Записка

DOCX и PDF на русском и казахском для заседания методсовета.

Каждый вывод — с кнопкой «Почему?», интервалом и уровнем доверия

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

От файла до записки *за одну минуту*

1
Данные
Загрузка CSV или Excel и проверка качества

2
Темы
Что даётся хуже всего и нет ли проблем с заданиями

3
Учебники
Честное сравнение с поправкой на школы

4
Часы
Сценарий с ползунками и прогнозом

5
Записка
DOCX или PDF для методсовета

ПАРАДОКС СИМПСОНА

Простое сравнение *говорит наоборот*

Простое сравнение, A против B

+8,7 п.п.

выглядит так, будто A лучше

С поправкой на школы, A против B

−7,3 п.п.

интервал от −9,4 до −5,3: A слабее

Те же данные по типам школ

Школа	A	B	C	школ A/B/C
elite	55,4	57,2	67,9	10/1/1
urban	39,5	48,1	48,7	5/12/7
rural	33,3	34,2	34,0	1/20/3

Учебник A стоит в основном в сильных школах: 10 из его 16. Внутри каждого типа школ он не лучше B.

ПРОВЕРКА

15 синтетических наборов *с известной истиной*

15/15
интервалов модели накрыли истину; вторая модель — тоже 15/15

0,91
совпадение рейтинга тем с истиной (минимум 0,77)

2 из 2
заложенных слабых мест учебников найдены, ложных нет

11/15
раз простое сравнение называет не тот лучший учебник

Сценарий «учебник А в сильных школах» заложен нами, поэтому 11/15 — свойство симуляции, а не частота в реальности. Это проверка метода, не доказательство работы в реальных школах.

ЧАСЫ

Осторожный сценарий, *а не оптимум*

Мы проверили рекомендации по часам на симуляции, где истина известна.

Достижимый выигрыш мал: 0,04–0,14 п.п.

Свободная оптимизация вредила: до −0,13 п.п.

Поэтому шаг — не более часа на тему, а интервал выигрыша включает 0.

Истинный выигрыш рекомендации, п.п.

Вариант	связь 0	0,5	1,0
Свободная оптимизация	−0,10	−0,13	−0,07
Сжатие к линии сложности	−0,09	−0,12	−0,04
Шаг до 1 ч (по умолчанию)	+0,00	−0,04	+0,02
Максимум достижимого	+0,10	+0,05	+0,14

Связь — насколько трудным темам в школах дают больше часов.

РЕАЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНА

Сделано под реальные *нормы РК*

Только межшкольное сравнение

В параллели один учебник, поэтому сравниваем школы между собой — там, где в Перечне 2–3 альтернативы.

Часы — внутри недели

Недельная нагрузка по ТУП не меняется; распределение по темам — основа для КТП учителя.

Вход не зависит от работы

Ученик × работа × задание × балл: схема переживёт замену СОР и СОЧ.

Персональные данные

ФИО и ИИН не принимаются. Для пилота: случайные токены, хранение в РК, проверка юриста.

ЧЕСТНОСТЬ

Чего мы *не утверждаем*

- Учебник не «причиняет» результат: показываем разницу с поправкой на видимые различия школ.
- При малом числе школ пишем «Недостаточно данных для утверждения», а не рисуем уверенную цифру.
- Часы — осторожный сценарий; «оптимального распределения» мы не обещаем.
- О конкурентах говорим «в прочитанных материалах не найдено», а не «у них нет».

Платформа поддерживает решение методиста и учителя; она не принимает автоматических решений о ребёнке.

ЧТО ДАЛЬШЕ

От симуляции *к пилоту в школе*

Пилот

Одна школа и один отдел образования: что реально хранится в журнале по заданиям и как получить выгрузки.

Данные

Якорные задания для сопоставления разных работ. Реальные выгрузки Kundelik и BilimClass пока не подтверждены.

Кто платит

Гипотеза: управление образования, РНП ЦЭСО и районные отделы. Закупками не подтверждено.

Спасибо. Откроем демо?